



باسم الله الرحمن الرحيم

تفاصيل المهام التقنية للمبرمج المشارك

المراحل الأربع كاملة + نظام إدارة الموظفين
موزعة على 3 شهور (12 أسبوع) — تطبيق متكامل مع الطرف الأول



Codex

مستشار الاعتماد الصارم



Claude Opus 4.7

أداة التطوير الرئيسية



Supabase

قاعدة البيانات (حساب يُوفّر)



GitHub

إدارة الكود (حساب يُوفّر)

✂ الأدوات المعتمدة

Codex (المستشار)



المستشار الصارم لاعتماد العمل. لا يمكن بدء أي مرحلة إلا بموافقة Codex 100/100 — صرامة كاملة.

Claude Opus 4.7



أداة التطوير الرئيسية وقت توقيع العقد. إذا صدر إصدار Opus أحدث خلال فترة المشروع، ينتقل إليه فوراً.

Supabase



الحساب يُوفّر الطرف الأول، قاعدة البيانات الرئيسية للمشروع.

GitHub



الحساب يُوفّر الطرف الأول. كل الكود يُرفع على المستودع المخصص للمشروع.

🔒 الحسابات التي يستلمها المبرمج المشارك

🔑 دعوة GitHub للمستودع الخاص بالمشروع (Private Repo).

🔑 دعوة Supabase ك Developer على المشروع.

🔑 إعدادات البيئة (env.) ترسل بقناة آمنة.

🔑 وصول لقناة التواصل (WhatsApp + قناة العمل).

📋 بروتوكول الاعتماد الصارم

⚠ لا يبدأ العمل في أي مرحلة إلا بعد اجتياز هذا البروتوكول

1 المبرمج المشارك يُحضّر خطة المرحلة (المهام + التصميم + Schema).

2 يعرض الخطة على Codex للمراجعة والتقييم.

3 Codex يُقيم الخطة على 100 درجة ويعطي ملاحظات.

4 إذا التقييم أقل من 100/100، يجب التعديل وإعادة العرض.

5 عند الوصول لـ 100/100، يُؤذن بالبدء.

6 أثناء التطوير: Codex يراجع الكود يومياً (Daily Review).

7 عند الانتهاء: Codex يُقيم النتيجة قبل تسليمها للطرف الأول.

📄 تدقّق الاعتماد

4

Codex Review

3

التطوير

2

Codex 100/100

1

خطة المرحلة

الشهر 1 · الأسابيع 4-1

المرحلة 1 + بداية المرحلة 2

البنية التحتية + منصة الاختبارات الكاملة + بنك الأسئلة + بداية إدارة الطلاب.

1

الأسبوع 1 — التأسيس + المصادقة + الفروع

- ▶ إنشاء `Next.js 14` + `TypeScript strict` + `TailwindCSS` + `shadcn/ui (RTL)`.
- ▶ إعداد `Supabase Project` + `الـ Migrations` الأولية.
- ▶ خطوط `Cairo` + `Tajawal` + `ESLint` + `Prettier` + `Husky`.
- ▶ `GitHub Actions CI/CD` + النشر الأولي على `Vercel`.
- ▶ `Supabase Auth` + `2FA` للأدوار الإدارية + `Lockout policy`.
- ▶ جداول `branches` + `users` + `roles` + `permissions`.
- ▶ `RLS` لعزل الفروع الأربعة + `Middleware` لحماية المسارات.
- ▶ `Audit Log` جدول + `Triggers` تلقائية.

المستلم نهاية الأسبوع

مشروع جاهز + تسجيل دخول لكل دور + عزل فروع فختبر `Log` + `RLS`.

2

الأسبوع 2 — بنك الأسئلة (14 نوع)

- ▶ جداول `questions` + `question_options` + `question_categories`.
- ▶ تنفيذ **14 نوع سؤال** (MCQ، صح/خطأ، فراغ، توصيل، سحب، Hotspot...).
- ▶ واجهة إدخال الأسئلة لكل نوع مع `validation`.
- ▶ **استيراد Excel** مع `validation` + تقرير أخطاء.
- ▶ تصنيف الأسئلة (مادة / موضوع / صعوبة / تاجات) + البحث المتقدم.
- ▶ اقتراح أسئلة **AI** مع موافقة المعلم.

المستلم نهاية الأسبوع

بنك أسئلة كامل + معلم يضيف 50 سؤال + يستورد 100 من `Excel`.

- ▶ **محرك توليد الاختبارات** (تلقائي بمواصفات / يدوي).
- ▶ آلية كود الاختبار الذكية (Remote / Onsite).
- ▶ **التصحيح الآلي** لكل أنواع الأسئلة + يدوي للمقالي.
- ▶ 3 طبقات حماية (Fullscreen, تبديل التابات، النسخ/اللصق، بصمة المتصفح).
- ▶ نظام الدبلومات (تسلسل المواد + المعدل التراكمي).
- ▶ توليد الشهادات تلقائياً + QR + صفحة التحقق العامة.
- ▶ **PWA للتخزين الميداني** (يعمل Offline + يتزامن).
- ▶ تقارير أكاديمية أساسية (Item Analysis + متوسطات).

المسلّم نهاية الأسبوع

منصة اختبارات كاملة + شهادات بـ PWA + QR يعمل على الجوال.

- ▶ جدول students الكامل + بيانات شخصية + ولي أمر + توظيف اختياري.
- ▶ **State Machine للطلاب** (8 حالات + history table).
- ▶ نقل الطلاب بين الفروع + سجل تاريخي.
- ▶ دور **مدير الفرع** + **موظف التسجيل**.
- ▶ شاشة بطاقة الطالب الموحدة (7 tabs).
- ▶ صلاحيات تفصيلية لكل فرع.

المسلّم نهاية الشهر

منصة اختبارات + إدارة طلاب كاملة + 8 حالات + نقل بين الفروع.

الشهر 2 · الأسابيع 8-5

المرحلة 2 + المرحلة 3 ★

التكامل المحاسبي + Letters Generator + Workflow Engine + Service Blocking Engine.

الأسبوع 5 — التكامل مع البرنامج المحاسبي

5

- ▶ Adapter Pattern + IAccountingService interface
- ▶ Endpoints: getStudentBalance + getPayments + getBranchRevenue
- ▶ جدول accounting_snapshot في Postgres للأداء.
- ▶ Pull periodic كل 15 دقيقة (Cron).
- ▶ Webhook receiver فوري للدفعات + Verify signature
- ▶ Reconciliation Job يومي + تنبيهات Data Drift
- ▶ Circuit Breaker + Retry policy + Dead Letter Queue
- ▶ Mock Adapter للتطوير المحلي.

المسلم نهاية الأسبوع 📦

طبقة تكامل مكتملة + بيانات مالية حية في النظام.

الأسبوع 6 — Service Blocking Engine ★★ + لوحات المالية

6

- ▶ محرك قواعد ديناميكي (Rules Engine) قابل للتعديل من DB.
- ▶ مصفوفة الحجب (8 حالات × 10 + خدمات).
- ▶ حجب تلقائي بناءً على بيانات المحاسبي.
- ▶ واجهة الإدارة لتعديل القواعد دون كود.
- ▶ فك الحجب اليدوي من الإدارة + توثيق إلزامي للسبب.
- ▶ لوحة المالية الرئيسية (KPIs + Charts).
- ▶ تقرير المتأخرين + تقارير الفروع المالية.
- ▶ تصدير Excel + PDF + إشعارات استحقاق.

المسلم نهاية الأسبوع 📦

محرك الحجب يعمل لحظياً + لوحات المالية.

- ▶ XState للـ State Machine.
- ▶ 14 نوع طلب × 7 حالات (جديد، قيد المراجعة، محول...).
- ▶ Routing rules ديناميكية بين الأقسام.
- ▶ SLA لكل نوع طلب + Escalation Cron.
- ▶ إشعارات داخل النظام عند تغيّر الحالة.
- ▶ جدول requests + request_events.
- ▶ تكامل الطلب مع Service Blocking.

المسلّم نهاية الأسبوع

Workflow Engine كامل + 14 نوع طلب + مسارات بين الأقسام.

- ▶ Puppeteer لتحويل HTML → PDF + محرك قوالب.
- ▶ HTML/CSS قوالب عربية RTL احترافية.
- ▶ 12+ خطاب: تعريف، إفادة، تدريب، شهادة، سند، تعهد، إنذار.
- ▶ **خطابات السلم الوظيفي** للموظفين الحكوميين.
- ▶ السيرة الذاتية التلقائية للطلاب.
- ▶ توقيع رقمي (SHA-256 hash) + QR للتحقق.
- ▶ صفحة تحقق عامة /letters/verify/{id}.
- ▶ أرشفة تلقائية في ملف الطالب.

المسلّم نهاية الشهر

المالية والحجب والطلبات والخطابات تعمل بشكل متكامل.

الشهر 3 - الأسابيع 9-12

إنهاء المرحلة 3 + المرحلة 4 + HR 🏆

الأكاديمي اليومي + TVTC + التقارير + إدارة الموظفين + نظام البصمة + التواصل الذكي.

9 الأسبوع — شؤون المتدربين + التسجيل + الجداول

- ▶ بوابة شؤون المتدربين الكاملة + الشكاوى والاستفسارات.
- ▶ تدفق الانسحاب (شؤون → مالية → إدارة).
- ▶ الإيقاف المؤقت + استكمال الدراسة + المرفقات الناقصة.
- ▶ **CRM التسجيل** (7 مراحل: مهتم → مسجل).
- ▶ صفحة تسجيل عامة + تحويل Lead إلى Student.
- ▶ إدارة الجداول (مادة/مدرب/قاعة + فترات صباحي/مساءلي/ويكندا).
- ▶ الحضور المتقدم + الإنذارات + الحرمان التلقائي.

المسلم نهاية الأسبوع 📦

بوابة شؤون المتدربين + CRM + الجداول والحضور.

10 الأسبوع — الواجبات + الاختبار الشامل + المكتبة

- ▶ الواجبات (رفع + توزيع + تسليم + تقييم).
- ▶ **الاختبار الشامل النهائي** + Eligibility Engine.
- ▶ رفع نتائج الاختبار الشامل من Excel + كشوفات رسمية.
- ▶ **التقويم الموحد** لكل المواعيد.
- ▶ **مكتبة الموارد التعليمية** لكل مادة (ملفات/فيديو/روابط).
- ▶ أرشيف المعلم (KPIs + الإسهامات + التقييمات).
- ▶ نظام تقييم الطلاب للمعلمين (مجهول الهوية).

المسلم نهاية الأسبوع 📦

العمليات الأكاديمية اليومية مكتملة + الأرشيف الكاملة.

- ▶ **تكامل TVTC الكامل** + Adapter للوزارة (Mock + Real).
- ▶ تسجيل المتدربين في TVTC + إرسال الدرجات تلقائياً.
- ▶ تقارير الحضور الدورية للوزارة + الاعتماد الرسمي للشهادات.
- ▶ لوحة الامتثال الحكومي.
- ▶ **نظام إدارة الموظفين (HR) — كامل:**
- ▶ **◆ نظام البصمة (للموظفين + المعلمين) —** تكامل مع أجهزة البصمة أو بصمة الجوال.
- ▶ **◆ سجل الدوام اليومي** (وقت الحضور والانصراف + ساعات العمل).
- ▶ **◆ تكامل بصمة المعلم** مع جدول الحصص (من حضر حصصه فعلياً).
- ▶ **◆ إدارة الإجازات** (سنوية / مرضية / اضطرارية / عارضة).
- ▶ **◆ تقديم طلب إجازة + اعتماد المدير + رصيد الإجازات.**
- ▶ **◆ الإذونات والاستئذان والانصراف المبكر.**
- ▶ **◆ تقارير الدوام** (تأخير، غياب، ساعات إضافية).
- ▶ **◆ الأرشيف الوظيفي** (عقود، تقييمات، إنذارات).

المسلم نهاية الأسبوع 📦

TVTC فكاك + نظام HR كامل للموظفين.

- ▶ +20 تقرير جاهز + Dashboards لكل دور.
- ▶ اكتشاف الطلاب المتعثرين مبكراً (Risk Detection).
- ▶ **WhatsApp Business API** + قوالب معتمدة.
- ▶ **SMS Gateway** (Unifonic) للتنبيهات الحرجة.
- ▶ **Email Service** (Resend) للخطابات الرسمية.
- ▶ **المساعد الذكي للطلاب** 24/7 (Claude API).
- ▶ بوابة الخريجين + الدورات التطويرية.
- ▶ **اختبارات قبول نهائية + Codex 100/100 + التسليم.**

التسليم النهائي للمشروع 📦

المراحل الأربع + نظام HR + التكاملات الذكية = نظام IIMS كامل.

⚠️ ملاحظات صارمة

1. اعتماد Codex إلزامي

لا يُكتب سطر كود واحد قبل اعتماد Codex 100/100 لخطة المرحلة. الحضور البشري للطرف الأول لا يُغني عن اعتماد Codex.

2. تحديث الـ AI Tool

إذا صدر Claude Opus 5 أو أي إصدار أحدث خلال فترة المشروع، ينتقل المبرمج لاستخدامه فوراً.

3. التطبيق المتزامن مع الطرف الأول

الطرفان يعملان بالتوازي طوال الـ 3 شهور. التوزيع الأسبوعي للمهام يتم في اجتماع بداية كل أسبوع، مع تقسيم واضح للمسؤوليات.

✅ معايير القبول لكل مرحلة

- ✓ Codex Approval 100/100 قبل البدء + بعد الانتهاء.
- ✓ اختبارات Unit $\geq 80\%$ تغطية للمنطق التجاري.
- ✓ اختبارات E2E للسياريوهات الرئيسية.
- ✓ Code Reviews يومية مع Codex.
- ✓ RLS Policies لكل جدول جديد.
- ✓ Audit Log للعمليات الحساسة.
- ✓ RTL اختبر بصرياً وعريبياً.
- ✓ Performance ضمن المعايير المتفق عليها.
- ✓ التوثيق محدث (README + API docs).

📌 إقرار المبرمج المشارك

- بقراءة هذه الوثيقة، يُقرّ المبرمج المشارك بفهمه:
- أدوات العمل المعتمدة (Claude Opus + Codex).
 - بروتوكول الاعتماد الصارم (Codex 100/100).
 - المراحل الأربع + نظام HR موزعة على 12 أسبوع.
 - التطبيق المتزامن مع الطرف الأول طوال الـ 3 شهور.

هذه الوثيقة ملحق فني لعقد المبرمج المشارك — تُقرأ معه كوحدة واحدة.